תורת החבורות - תרגיל 1

1. תהי G חבורה סופית.

   (א) הראו שלכל $a \in G$ יש $1 \leq m$ כך ש־$a^m = 1$.[1]

   (ב) הסיקו שיש $1 \leq m$ כך שלכל $a \in G$ מתקיים $a^m = 1$.

2. תהי G חבורה. נניח שלכל $a \in G$ מתקיים $a^2 = 1$. הראו ש־G אבלית.

3. תהי G חבורה ו־$H, K \leq G$ תתי"ח. לכל תתי־קבוצות $A, B \subseteq G$ נסמן $AB := \{ab \mid a \in A, b \in B\}$ ו־$A^{-1} := \left\{a^{-1} \mid a \in A\right\}$.

   (א) הראו ש־$HH = H$ ו־$H^{-1} = H$.

   (ב) הראו ש־HK היא תת־חבורה של G אמ"מ $HK = KH$.

4. נסמן ב־H את **חבורת הייזנברג**, אוסף כל המטריצות מהצורה

$$\begin{pmatrix} 1 & a & c \\ & 1 & b \\ & & 1 \end{pmatrix}$$

   כאשר a, b, c ממשיים.

   (א) הראו ש־H היא חבורה (ביחס למבנה הרגיל: כפל מטריצות כפעולת הכפל ומטריצת הזהות כאיבר היחידה).

   (ב) מצאו את כל האיברים $z \in H$ אשר מקיימים $zh = hz$ לכל $h \in H$.

5. נסמן ב־$\mathrm{SL}(n, \mathbb{Z})$ את אוסף המטריצות $n \times n$ עם דטרמיננטה 1 שכל הקואורדינטות שלהן הן מספרים שלמים. הראו שזאת חבורה.[2]

[1] רמז: מעקרון שובך היונים, יש $i < j$ כך ש־$a^i = a^j$.

[2] רמז: כלל קרמר מאלגברה לינארית.